aLittleByte

alittlebyte19@gmail.com

# Analisi dei Requisiti

| | |
|---|---|
| **Gruppo** | aLittleByte (gruppo 19) |
| **Redattori** | Eleonora Bellet, Diego Belluz, Angelica Gastaldello, Vinicius Yuri Kaneda Fernandes, Angela Maule, Alex Oloni, Leonardo Soligo |
| **Verificatori** | Leonardo Soligo, Eleonora Bellet |
| **Destinatari** | Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin |
| **Data** | |

# Registro delle Modifiche

| Versione | Data | Descrizione | Redattore | Verificatore | Approvatore |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.4.2 | 11/04/2026 | UC-6 | Angela Maule | Angelica Gastaldello | - |
| 0.4.3 | 10/04/2026 | UC-5 | Angela Maule | Angelica Gastaldello | - |
| 0.4.2 | 9/04/2026 | UC-3 e UC-4 | Angela Maule | Angelica Gastaldello | - |
| 0.4.1 | 3/04/2026 | UC-1 e UC-2 | Angela Maule | Angelica Gastaldello | - |
| 0.4.0 | 1/04/2026 | Inizio stesura Casi d'uso | Angela Maule | Angelica Gastaldello | - |
| 0.3.0 | 31/03/2026 | Introduzione | Angela Maule | Angelica Gastaldello | - |
| 0.2.0 | 31/03/2026 | Descrizione del prodotto | Angelica Gastaldello | Angela Maule | - |
| 0.1.0 | 30/03/2026 | Struttura documento | Angelica Gastaldello | Angela Maule | - |

# Indice


**1 Introduzione** **4**
1.1 Scopo del documento . . . . . 4
1.2 Sviluppo del documento . . . . . 4
1.3 Riferimenti . . . . . 4
1.3.1 Riferimenti normativi . . . . . 4
1.3.2 Riferimenti informativi . . . . . 4

**2 Descrizione del prodotto** **5**
2.1 Obiettivi del prodotto . . . . . 5
2.2 Funzionalità del prodotto . . . . . 5
2.2.0.1 AI Assistant Generativo . . . . . 5
2.2.0.2 AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro . . . . . 6
2.2.0.3 Funzionalità trasversali . . . . . 6
2.3 Utenza di riferimento . . . . . 6

**3 Casi d'uso** **7**
3.1 Introduzione . . . . . 7
3.2 Attori primari . . . . . 7
3.2.1 Utenti operativi . . . . . 8
3.2.2 Moduli esterni . . . . . 8
3.3 AI Assistant Generativo . . . . . 8
3.3.1 UC-1: Generazione del contenuto tramite AI . . . . . 8
3.3.2 UC-1.1: Compilazione del prompt descrittivo . . . . . 9
3.3.3 UC-1.2: Selezione del tono comunicativo . . . . . 9
3.3.4 UC-1.3: Selezione dello stile editoriale . . . . . 9
3.3.5 UC-1.4: Selezione del pubblico di riferimento . . . . . 10
3.3.6 UC-1.5: Selezione del canale di comunicazione . . . . . 10
3.3.7 UC-1.6: Salvataggio della configurazione del prompt . . . . . 10
3.3.7.1 UC-1.E1: Errore - Prompt mancante o insufficiente . . . . 10
3.3.7.2 UC-1.E2: Errore - Fallimento modulo AI . . . . . 11
3.3.8 UC-2: Anteprima e revisione del contenuto . . . . . 11
3.3.9 UC-2.1: Modifica manuale tramite editor . . . . . 11
3.3.10 UC-2.2: Rigenerazione del contenuto . . . . . 12
3.3.10.1 UC-2.E1: Errore - Contenuto vuoto . . . . . 12
3.3.10.2 UC-2.E2: Errore - Fallimento modulo AI . . . . . 12
3.3.11 UC-3: Approvazione e pubblicazione del contenuto . . . . . 13
3.3.12 UC-3.1: Salvataggio in bozza . . . . . 13
3.3.13 UC-3.2: Esportazione del contenuto . . . . . 13
3.3.14 UC-3.3: Inoltro tramite e-mail(DA PARLARNE) . . . . . 14
3.3.14.1 UC-3.E1: Errore - Indirizzo e-mail non valido . . . . . 14
3.3.15 UC-4: Gestione Libreria Prompt e Storico . . . . . 14
3.3.16 UC-4.1: Ricerca e filtraggio dello storico . . . . . 15
3.3.17 UC-4.2: Duplicazione e riutilizzo prompt . . . . . 15
3.3.18 UC-4.3: Gestione dei preferiti (Bookmark) . . . . . 15
3.3.18.1 UC-4.E1: Avviso - Nessun risultato trovato . . . . . 16

3.3.19 UC-5: Sistema di feedback e rating . . . . . 16
3.3.20 UC-5.1: Assegnazione del rating . . . . . 16
3.3.21 UC-5.2: Inserimento del commento testuale . . . . . 17
3.3.21.1 UC-5.E1: Errore - Rating mancante . . . . . 17
3.3.21.2 UC-5.E2: Errore - Superamento limite caratteri . . . . . 17
3.3.22 UC-6: Dashboard metriche e monitoraggio . . . . . 18
3.3.23 UC-6.1: Visualizzazione statistiche di utilizzo . . . . . 18
3.3.24 UC-6.2: Monitoraggio del rating medio . . . . . 18
3.3.25 UC-6.3: Consultazione dei feedback testuali . . . . . 19
3.3.26 UC-6.4: Esportazione report periodici . . . . . 19
3.4 AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro . . . . . 19
3.4.1 UC-CO-1: Upload del documento . . . . . 19
3.4.2 UC-CO-2: Upload documento con classificazione e metadati . . . . 20
3.4.2.1 UC-CO-1.E1: Gestione documento duplicato . . . . . 20
3.4.2.2 UC-CO-1.E2: Gestione formato non valido . . . . . 21
3.4.3 UC-CO-3: Dashboard metriche e monitoraggio AI Co-Pilot . . . . . 21
3.4.4 UC-CO-3.1: Visualizzazione numero totale di documenti analizzati . 22
3.4.5 UC-CO-3.2: Visualizzazione percentuale di classificazioni corrette . 22
3.4.6 UC-CO-3.3: Visualizzazione documenti sotto soglia di confidenza . 22
3.4.7 UC-CO-3.4: Visualizzazione percentuale di destinatari riconosciuti automaticamente . . . . . 22
3.4.8 UC-CO-3.5: Visualizzazione tempo medio di analisi dei documenti . 23
3.5 Governance e qualità . . . . . 23

# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Il presente documento di Analisi dei Requisiti ha l'obiettivo di descrivere in modo completo e strutturato i requisiti funzionali e non funzionali del sistema software progettato per il proponente Eggon S.r.l. .
L'applicazione implementerà i moduli "AI Assistant Generativo" e "AI Co-Pilot per i Consulenti del Lavoro", permettendo di sperimentare le funzionalità previste in un ambiente controllato.
Il documento descrive in dettaglio i casi d'uso del sistema, che rappresentano la base per l'individuazione dei requisiti, e include i diagrammi dei casi d'uso per rappresentare visivamente le interazioni tra gli attori e il sistema.
I requisiti identificati costituiscono il riferimento per le attività di progettazione, sviluppo e collaudo dell'applicazione, garantendo coerenza con le esigenze del committente e con gli obiettivi formativi e tecnici del progetto.
Il documento è destinato a sviluppatori, progettisti e stakeholder, fornendo una base condivisa per tutte le fasi del ciclo di vita del software. Il documento non tratta nel dettaglio le scelte implementative o tecnologiche di basso livello, le quali saranno affrontate nelle successive fasi di progettazione architetturale.

## 1.2 Sviluppo del documento

Il presente documento è stato redatto adottando un approccio incrementale, con l'obiettivo di consentire aggiornamenti e revisioni nel corso del progetto.
La struttura e i contenuti sono stati definiti in modo da garantire flessibilità, permettendo di recepire eventuali modifiche derivanti dall'evoluzione dei requisiti o dal confronto con il committente.
Il documento è pertanto soggetto a un processo di revisione continua, finalizzato a mantenerne coerenza, completezza e allineamento con gli obiettivi progettuali.

## 1.3 Riferimenti

### 1.3.1 Riferimenti normativi

- Capitolato C5-Eggon
- Regolamento progetto Ingegneria del Software
- Norme di progetto

### 1.3.2 Riferimenti informativi

- Glossario
- INSERIRE SLIDE DI TULLIO O CARDIN

# 2 Descrizione del prodotto

## 2.1 Obiettivi del prodotto

L'obiettivo del progetto è potenziare i processi HR e documentali dei consulenti del lavoro con strumenti intelligenti mantenendo la soluzione autonoma rispetto ai canali NEXUM esistenti. In particolare il prodotto mira a:

- migliorare l'efficienza della comunicazione aziendale tramite generazione assistita di contenuti coerenti con tono e stile dell'organizzazione;
- ridurre tempi di gestione ed errori nella classificazione, suddivisione e distribuzione dei documenti massivi destinati ai dipendenti;
- fornire workflow pienamente tracciabili, auditabili e conformi alle normative (sicurezza, ruoli, GDPR);
- abilitare un'evoluzione data-driven dei moduli AI attraverso metriche di utilizzo, qualità e performance;
- mantenere un'architettura modulare e scalabile che possa in futuro interoperare con l'ecosistema NEXUM senza dipenderne.

La soluzione viene realizzata come piattaforma stand-alone, concordata appositamente per operare in modo indipendente dai canali applicativi di NEXUM (dashboard amministrativa e PWA). Pur restando allineata alle linee guida tecnologiche del capitolato, la piattaforma mantiene un proprio ciclo di vita applicativo e integra solo i servizi necessari per l'elaborazione intelligente dei contenuti e dei documenti.

## 2.2 Funzionalità del prodotto

Il prodotto è articolato in due macro-componenti funzionali, supportate da servizi trasversali di gestione e monitoraggio.

#### 2.2.0.1 AI Assistant Generativo

- Generazione di titolo, corpo del testo e immagine di copertina a partire da prompt inseriti dall'utente.
- Selezione guidata di tono e stile (formale, informale, neutro, empatico, tecnico) per calibrare i contenuti al registro aziendale.
- Anteprima con possibilità di modifica manuale, rigenerazione o approvazione finale e salvataggio nello storico dei contenuti.
- Catalogazione dei prompt con filtri, riuso e duplicazione rapida per mantenere coerenza editoriale.
- Sistema di valutazione qualitativa (rating e feedback) e dashboard di analytics sull'utilizzo dello strumento.

#### 2.2.0.2 AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro

- Upload singolo o massivo dei documenti nel repository dedicato con controlli su duplicati e formati supportati.
- Riconoscimento tipologico tramite OCR e classificazione AI con popolamento automatico dei metadati principali.
- Estrazione e associazione dei destinatari sfruttando algoritmi di entity resolution e gestione delle ambiguità.
- Split automatico dei documenti multi-destinatario con tracciabilità tra originale e copie atomiche.
- Revisione human-in-the-loop per casi a bassa confidenza, con log delle correzioni.
- Composizione assistita della lista di dispaccio e dei messaggi di invio, compresi template riutilizzabili.
- Tracciamento dell'invio, delle prove di consegna e delle letture, con gestione di retry e anomalie.
- Ricerca avanzata, audit trail e policy di conservazione configurabili.
- Gestione di ruoli, permessi e policy di sicurezza dedicate alla piattaforma.

#### 2.2.0.3 Funzionalità trasversali

- Esecuzione asincrona delle operazioni time-consuming per garantire fluidità dell'interfaccia.
- Raccolta centralizzata di log e metriche operative a supporto della governance e del miglioramento continuo dei modelli AI.
- Configurazione dei parametri di qualità (soglie di confidenza, regole di split, template di messaggio) per ciascun tenant o cliente.

## 2.3 Utenza di riferimento

Il prodotto si rivolge a più categorie di utenti, ciascuna con responsabilità specifiche nel ciclo di vita dei contenuti e dei documenti.

- **Amministratori e HR Manager aziendali**: utilizzano l'AI Assistant Generativo per creare, revisionare e pubblicare comunicazioni interne coerenti con le linee guida editoriali.
- **Operatori e referenti degli studi dei Consulenti del Lavoro**: presidiano l'AI Co-Pilot per caricare, riconoscere, suddividere e distribuire documenti ai destinatari corretti.
- **Figure di controllo e governance**: monitorano metriche, audit trail, policy e qualità dei moduli AI per garantire conformità e miglioramento continuo.

# 3 Casi d'uso

## 3.1 Introduzione

In questa sezione vengono descritti i Casi d'Uso (Use Cases) dell'applicazione. Essi definiscono le interazioni tra gli utenti e il sistema, chiarendo le funzionalità che il software deve offrire.
Ogni caso d'uso è documentato attraverso un diagramma UML e una scheda testuale. Per garantire chiarezza e sintesi, le schede descrittive si concentreranno sugli elementi essenziali:

- **Attrori primari**:L'utente umano o il sistema esterno che avvia attivamente il caso d'uso per raggiungere un obiettivo specifico.
- **Attori secondari**:Sistemi terzi o entità coinvolte passivamente nel processo, richiamate dal sistema principale per completare l'operazione.
- **Precondizioni**:Le condizioni e lo stato in cui il sistema deve obbligatoriamente trovarsi prima che il caso d'uso possa avere inizio.
- **Postondizioni**:Il nuovo stato del sistema o dei dati una volta che il caso d'uso si è concluso con successo.
- **Scenario principale**:La sequenza lineare e ottimale di interazioni tra attore e sistema, senza interruzioni o errori.
- **Scenario alternativo**:I percorsi secondari che descrivono come il sistema gestisce eventuali errori, eccezioni o scelte diverse da parte dell'utente.
- **Trigger**:L'evento specifico, che sia un'azione manuale o un segnale di sistema, che innesca l'esecuzione del caso d'uso.
- **Estensioni**:Comportamenti opzionali o eccezionali che si aggiungono al flusso principale solo al verificarsi di determinate condizioni.
- **Inclusioni**:Sotto-processi o altri casi d'uso richiamati obbligatoriamente per evitare di duplicare la descrizione di operazioni comuni.
- **Generalizzazioni**:Una relazione in cui un caso d'uso specifico eredita e specializza le caratteristiche e il comportamento di un caso d'uso più generico.
- **Sottocasi**:Scomposizione logica di un caso d'uso molto complesso in porzioni più piccole e gestibili, al fine di facilitarne la lettura.

## 3.2 Attori primari

Gli attori rappresentano i ruoli assunti dagli utenti umani o dai sistemi esterni che interagiscono direttamente con l'applicazione. Sulla base dell'analisi dei processi aziendali e dei flussi operativi previsti, sono stati identificati i seguenti attori:

### 3.2.1 Utenti operativi

- **Amministratore**:Ha il compito di configurare l'ambiente standalone. Si occupa di assegnare i privilegi operativi ai vari account e di definire le policy globali dell'applicativo.
- **Redattore**:È la figura aziendale delegata alla creazione delle comunicazioni interne. Interagisce in modo diretto con il Modulo AI Assistant per fornire i prompt di base, calibrare il tono di voce desiderato e confermare la bontà dei contenuti proposti dal sistema.
- **Analista dati**: Supervisiona l'efficienza dell'applicativo. Accede alle sezioni analitiche per valutare le performance dell'intelligenza artificiale, esaminando i feedback forniti dagli operatori e le metriche di successo del riconoscimento documentale.
- **Consulente del lavoro**:È l'utilizzatore primario del Modulo AI Co-Pilot. Il suo ruolo consiste nel caricare i lotti documentali (come i cedolini massivi), revisionare le estrazioni per correggere eventuali imperfezioni e validare le code di invio.

### 3.2.2 Moduli esterni

- **AI Post Generator**:Il core di intelligenza artificiale che elabora le richieste del redattore. Agisce come attore di sistema restituendo i testi formattati, i titoli e le immagini per le comunicazioni aziendali.
- **AI Analyst**:Costituisce il nucleo elaborativo del modulo AI Co-Pilot. Prende in carico i lotti di file caricati dall'operatore ed esegue in autonomia le operazioni di classificazione documentale, estrazione del testo e associazione ai rispettivi destinatari.

## 3.3 AI Assistant Generativo

### 3.3.1 UC-1: Generazione del contenuto tramite AI

| | |
|---|---|
| **Attore Principale** | Redattore |
| **Attore Secondario** | AI Post Generator |
| **Pre-condizioni** | Il sistema ha inizializzato e reso operativo il modulo "AI Assistant Generativo".. |
| **Post-condizioni** | Il sistema mostra l'anteprima del contenuto generato (comprendente titolo, testo e immagine di copertina) e abilita le funzionalità di revisione. |
| **Scenario Principale** | 1. Il Redattore accede all'interfaccia dell'AI Assistant Generativo, dove il sistema rende visibile l'area di lavoro e i moduli di configurazione.<br>2. Il Redattore compila il campo relativo al prompt testuale (**UC-1.1**). |

3. Il Redattore imposta il tono desiderato (**UC-1.2**).
4. Il Redattore imposta lo stile editoriale (**UC-1.3**).
5. Il Redattore specifica il pubblico di riferimento (**UC-1.4**).
6. Il Redattore specifica la piattaforma di destinazione (**UC-1.5**).
7. Il Redattore conferma l'avvio della generazione cliccando sul comando "Genera bozza".
8. Il sistema invia i parametri all'AI Post Generator, che restituisce titolo, testo e immagine coerenti con gli input.

**Relazioni**

- **Inclusioni**: UC-1.1, UC-1.2, UC-1.3, UC-1.4, UC-1.5.
- **Estensioni**:
  - **UC-1.6**: Salvataggio della configurazione del prompt. Condizione: se il Redattore clicca sul comando "Salva prompt".
  - **UC-1.E1**: Errore - Prompt mancante o insufficiente. Condizione: se l'utente tenta la generazione lasciando il campo vuoto o inserendo un testo non sufficiente per l'elaborazione.
  - **UC-1.E2**: Errore - Fallimento modulo AI. Condizione: se il motore di generazione restituisce un errore di timeout o di rete.

### 3.3.2 UC-1.1: Compilazione del prompt descrittivo

**Attori** Redattore

**Pre-condizioni** Il sistema è in attesa dei dati di input testuali.

**Post-condizioni** Il testo del prompt è stato registrato ed è pronto per l'elaborazione.

**Scenario Principale** 1.Il Redattore seleziona l'apposito campo di testo e vi inserisce la descrizione del contenuto desiderato.

### 3.3.3 UC-1.2: Selezione del tono comunicativo

**Attori** Redattore

**Pre-condizioni** Il sistema espone l'elenco dei toni utilizzabili.

**Post-condizioni** Il parametro relativo al tono di voce è stato impostato.

**Scenario Principale** 1. Il Redattore sceglie il tono del messaggio tramite il relativo menu a tendina.

### 3.3.4 UC-1.3: Selezione dello stile editoriale

**Attori** Redattore

**Pre-condizioni** Il sistema espone l'elenco degli stili di scrittura supportati.

**Post-condizioni** Il parametro relativo allo stile è stato impostato.

**Scenario Principale** 1. Il Redattore indica lo stile desiderato tramite l'apposito menu di scelta.

### 3.3.5 UC-1.4: Selezione del pubblico di riferimento

| | |
|---|---|
| **Attori** | Redattore |
| **Pre-condizioni** | Il sistema mostra le categorie di destinatari previste. |
| **Post-condizioni** | Il sistema registra a quale tipologia di pubblico è rivolto il contenuto. |
| **Scenario Principale** | 1. Il Redattore seleziona il target di riferimento dall'elenco proposto. |

### 3.3.6 UC-1.5: Selezione del canale di comunicazione

| | |
|---|---|
| **Attori** | Redattore |
| **Pre-condizioni** | Il sistema mostra le piattaforme di destinazione configurate. |
| **Post-condizioni** | Il sistema registra il canale scelto per la futura pubblicazione. |
| **Scenario Principale** | 1. Il Redattore indica la piattaforma tramite il comando dedicato. |

### 3.3.7 UC-1.6: Salvataggio della configurazione del prompt

| | |
|---|---|
| **Attori** | Redattore |
| **Pre-condizioni** | Il Redattore ha compilato uno o più parametri nell'interfaccia di composizione. |
| **Post-condizioni** | La configurazione attuale è memorizzata nella libreria personale dei prompt. |
| **Scenario Principale** | 1. Il Redattore seleziona il comando "Salva prompt".<br>2. Il sistema memorizza i dati inseriti per consentirne il riutilizzo in sessioni successive. |

#### 3.3.7.1 UC-1.E1: Errore - Prompt mancante o insufficiente

| | |
|---|---|
| **Attori** | Redattore |
| **Pre-condizioni** | Il Redattore tenta di avviare la generazione o il salvataggio con il campo prompt vuoto o contenente un testo inferiore alla soglia minima richiesta. |
| **Post-condizioni** | Il sistema segnala l'errore e interrompe l'operazione di generazione. |
| **Scenario Principale** | 1. Il sistema rileva che l'input testuale è assente o non possiede una lunghezza sufficiente per garantire un output qualitativamente valido.<br>2. Il sistema inibisce l'invio della richiesta e visualizza un messaggio di avviso, invitando l'utente a inserire maggiori dettagli. |

#### 3.3.7.2 UC-1.E2: Errore - Fallimento modulo AI

**Attori** Redattore, AI Post Generator

**Pre-condizioni** Il sistema ha inviato i parametri al motore AI, ma si verifica un timeout o un errore di connessione.

**Post-condizioni** Il sistema notifica il fallimento e mantiene i dati inseriti nell'interfaccia.

**Scenario Principale**
1. Il sistema rileva l'impossibilità di completare la generazione.
2. Il sistema mostra un messaggio di errore tecnico invitando l'utente a riprovare.

### 3.3.8 UC-2: Anteprima e revisione del contenuto

**Attore Principale** Redattore

**Attore Secondario** AI Post Generator

**Pre-condizioni** Il sistema ha completato la generazione (UC-1) e mostra l'anteprima di titolo, testo e immagine nell'area di revisione.

**Post-condizioni** Il sistema ha aggiornato il contenuto in base alle scelte del Redattore, rendendolo pronto per il salvataggio o l'esportazione (UC-3).

**Scenario Principale**
1. Il Redattore visualizza l'anteprima del risultato generato dall'AI e le relative metriche.
2. Il Redattore utilizza l'editor per la modifica manuale del testo o del titolo (**UC-2.1**).
3. Il Redattore richiede la rigenerazione totale del contenuto (**UC-2.2**).

**Relazioni**
- **Inclusioni**: UC-2.1, UC-2.2.
- **Estensioni**:
  - **UC-2.E1**: Errore - Contenuto vuoto. Condizione: se il Redattore tenta di confermare le modifiche dopo aver eliminato tutto il testo.
  - **UC-2.E2**: Errore - Fallimento modulo AI. Condizione: se si verifica un errore di rete durante la rigenerazione o traduzione.

### 3.3.9 UC-2.1: Modifica manuale tramite editor

**Attori** Redattore

**Pre-condizioni** Il sistema presenta i campi del titolo e del testo all'interno di un editor interattivo dotato di contatore di caratteri.

**Post-condizioni** Il sistema recepisce e visualizza le correzioni apportate manualmente, aggiornando le metriche di lettura.

**Scenario Principale**

1. Il Redattore seleziona il campo del titolo o la porzione di testo da correggere.
2. Il Redattore digita le modifiche desiderate controllando il numero di caratteri.
3. Il sistema aggiorna l'anteprima a schermo in tempo reale.

### 3.3.10 UC-2.2: Rigenerazione del contenuto

**Attori** Redattore, AI Post Generator

**Pre-condizioni** Il sistema visualizza il contenuto e abilita il comando di rigenerazione.

**Post-condizioni** Il sistema sostituisce l'output precedente con la nuova variante elaborata.

**Scenario Principale**

1. Il Redattore richiede una nuova variante testuale all'AI tramite l'apposito comando.
2. Il sistema inoltra la richiesta all'AI Post Generator, che elabora la nuova versione.
3. Il sistema aggiorna l'anteprima mostrando il nuovo risultato.

#### 3.3.10.1 UC-2.E1: Errore - Contenuto vuoto

**Attori** Redattore

**Pre-condizioni** Il Redattore ha eliminato tutto il testo nell'editor e tenta di confermarne le modifiche.

**Post-condizioni** Il sistema non applica le modifiche, mantenendo la versione precedente.

**Scenario Principale**

1. Il sistema rileva che il campo di testo è stato completamente svuotato.
2. Il sistema blocca l'aggiornamento, segnala l'obbligatorietà del campo e ripristina l'ultima versione valida.

#### 3.3.10.2 UC-2.E2: Errore - Fallimento modulo AI

**Attori** Redattore, AI Post Generator

**Pre-condizioni** Il Redattore ha richiesto una variante o una traduzione, ma si verifica un problema tecnico di rete o di API.

**Post-condizioni** Il sistema notifica il fallimento e preserva l'ultimo contenuto valido a schermo.

**Scenario Principale**

1. Il sistema rileva l'impossibilità di ottenere la nuova versione dall'AI Post Generator.
2. Il sistema mostra un messaggio di errore tecnico e mantiene visibile la bozza su cui si stava lavorando.

### 3.3.11 UC-3: Approvazione e pubblicazione del contenuto

**Attore Principale** Redattore

**Pre-condizioni** Il contenuto revisionato (UC-2) è pronto e presenta il marcatore di trasparenza "Creato da AI Assistant".

**Post-condizioni** Il sistema ha archiviato il documento come bozza oppure lo ha esportato/inoltrato con successo.

**Scenario Principale**

1. Il Redattore archivia il documento corrente selezionando il salvataggio in bozza (**UC-3.1**).
2. Il Redattore scarica il file selezionando il comando di esportazione (**UC-3.2**).
3. Il Redattore distribuisce il documento selezionando l'inoltro tramite posta elettronica (**UC-3.3**).

**Relazioni**

- **Inclusioni**: UC-3.1, UC-3.2, UC-3.3.
- **Estensioni**:
  - **UC-3.E1**: Errore - Indirizzo e-mail non valido (Condizione: se il Redattore tenta l'inoltro inserendo una casella di posta con formato non standard).

### 3.3.12 UC-3.1: Salvataggio in bozza

**Attori** Redattore

**Pre-condizioni** Il sistema mostra l'interfaccia di revisione con l'ultimo output validato.

**Post-condizioni** Il sistema ha memorizzato lo stato attuale del documento nell'archivio interno.

**Scenario Principale**

1. Il Redattore seleziona l'opzione "Salva bozza".
2. Il sistema registra i dati nel database senza pubblicarli esternamente.
3. Il sistema conferma a video l'avvenuto salvataggio.

### 3.3.13 UC-3.2: Esportazione del contenuto

**Attori** Redattore

**Pre-condizioni** Il Redattore ha confermato la validità del testo finale.

**Post-condizioni** Il sistema ha elaborato e reso scaricabile il documento comprensivo del marcatore AI.

**Scenario Principale**

1. Il Redattore seleziona il comando "Esporta" e indica il formato desiderato.
2. Il sistema genera il file finale includendo il marcatore automatico di trasparenza.
3. Il sistema avvia il download sul dispositivo dell'utente.

### 3.3.14 UC-3.3: Inoltro tramite e-mail(DA PARLARNE)

**Attori** Redattore

**Pre-condizioni** Il sistema espone il campo di testo per l'inserimento del destinatario.

**Post-condizioni** Il contenuto è stato inoltrato all'indirizzo specificato.

**Scenario Principale**
1. Il Redattore seleziona "Invia via email" e compila l'indirizzo di destinazione.
2. Il sistema predispone il messaggio includendo il marcatore AI.
3. Il sistema invia il messaggio di posta elettronica e notifica il successo dell'operazione.

#### 3.3.14.1 UC-3.E1: Errore - Indirizzo e-mail non valido

**Attori** Redattore

**Pre-condizioni** Il Redattore richiede l'inoltro (UC-3.3) inserendo una stringa che viola le regole di convalida della posta elettronica.

**Post-condizioni** Il sistema blocca la procedura di invio e mantiene la schermata attiva.

**Scenario Principale**
1. Il sistema intercetta un formato e-mail non valido prima dell'inoltro.
2. Il sistema inibisce l'azione, evidenzia il campo testuale errato e richiede l'inserimento di un indirizzo corretto.

### 3.3.15 UC-4: Gestione Libreria Prompt e Storico

**Attore Principale** Redattore

**Pre-condizioni** Il sistema ha salvato in background i dati (prompt, tono, risultato e timestamp) delle generazioni passate e l'utente accede alla sezione "Storico/Libreria".

**Post-condizioni** Il sistema ha permesso la consultazione, il filtraggio o il riutilizzo dei contenuti archiviati.

**Scenario Principale**
1. Il Redattore ricerca o filtra le generazioni passate all'interno dello storico (**UC-4.1**).
2. Il Redattore seleziona un vecchio prompt per avviarne una nuova generazione (**UC-4.2**).
3. Il Redattore contrassegna i risultati o i prompt migliori come preferiti (**UC-4.3**).

**Relazioni**
- **Inclusioni**: UC-4.1, UC-4.2, UC-4.3.
- **Estensioni**:

- **UC-4.E1**: Avviso - Nessun risultato trovato. Condizione: se la ricerca o l'applicazione dei filtri non produce occorrenze nel database.

### 3.3.16 UC-4.1: Ricerca e filtraggio dello storico

**Attori** Redattore

**Pre-condizioni** Il Redattore visualizza l'elenco cronologico delle generazioni passate.

**Post-condizioni** Il sistema mostra esclusivamente i contenuti corrispondenti ai criteri di ricerca impostati.

**Scenario Principale**
1. Il Redattore inserisce una parola chiave o seleziona un filtro (es. per tono o data).
2. Il sistema aggiorna dinamicamente la lista dei prompt e dei risultati visualizzati a schermo.

### 3.3.17 UC-4.2: Duplicazione e riutilizzo prompt

**Attori** Redattore

**Pre-condizioni** Il Redattore ha individuato un prompt all'interno dello storico o dei preferiti.

**Post-condizioni** Il sistema apre l'interfaccia di composizione pre-compilata con i dati storici selezionati.

**Scenario Principale**
1. Il Redattore seleziona la funzione "Riutilizza" su un elemento dell'elenco.
2. Il sistema carica il testo del prompt e i relativi parametri (tono, stile, destinatario) nell'interfaccia di generazione (UC-1).

### 3.3.18 UC-4.3: Gestione dei preferiti (Bookmark)

**Attori** Redattore

**Pre-condizioni** Il Redattore sta visualizzando l'elenco dei contenuti nello Storico.

**Post-condizioni** L'elemento selezionato è aggiunto (o rimosso se già presente) dai preferiti.

**Scenario Principale**
1. Il Redattore clicca sull'icona dei preferiti in corrispondenza del contenuto.
2. Il sistema aggiorna lo stato dell'elemento.
3. Il sistema modifica il colore dell'icona per fornire un feedback visivo immediato dell'avvenuta operazione.

#### 3.3.18.1 UC-4.E1: Avviso - Nessun risultato trovato

**Attori** Redattore

**Pre-condizioni** Il Redattore ha inserito filtri o parole chiave di ricerca.

**Post-condizioni** Il sistema mantiene l'interfaccia attiva per consentire la modifica o il reset dei parametri di ricerca.

**Scenario Principale**

1. Il sistema rileva che i criteri inseriti non hanno corrispondenze nel database.
2. Il sistema svuota l'elenco dei risultati e visualizza il messaggio "Nessun risultato trovato".
3. Il sistema fornisce i comandi per azzerare i filtri o modificare la query.(DA PARLARNE)

### 3.3.19 UC-5: Sistema di feedback e rating

**Attore Principale** Redattore

**Pre-condizioni**

- Il sistema ha completato la generazione dell'output (UC-1).
- Il sistema attiva e rende visibile il modulo di valutazione a stelle.

**Post-condizioni** Il feedback (punteggio ed eventuale commento) è archiviato nel sistema e vincolato alla generazione corrente per fini statistici.

**Scenario Principale**

1. Il Redattore assegna un punteggio di gradimento tramite il selettore a stelle (**UC-5.1**).
2. Il Redattore inserisce una nota testuale opzionale per dettagliare il feedback (**UC-5.2**).
3. Il Redattore conferma l'invio della valutazione.
4. Il sistema registra i dati e visualizza un messaggio di ringraziamento, disabilitando ulteriori modifiche al rating.

**Relazioni**

- **Inclusioni**: UC-5.1, UC-5.2.
- **Estensioni**:
  - **UC-5.E1**: Errore - Punteggio mancante. Condizione: se l'utente tenta l'invio senza aver selezionato almeno una stella.
  - **UC-5.E2**: Errore - Commento troppo lungo. Condizione: se il testo inserito supera il limite di caratteri.

### 3.3.20 UC-5.1: Assegnazione del rating

**Attori** Redattore

**Pre-condizioni** Il sistema espone l'interfaccia di valutazione a stelle (da 1 a 5).

**Post-condizioni** Il sistema ha registrato temporaneamente il punteggio selezionato.

**Scenario Principale**

1. Il Redattore seleziona il punteggio desiderato cliccando sul numero di stelle corrispondente.

2. Il sistema evidenzia graficamente la selezione effettuata (es. colorando le stelle).

#### 3.3.21 UC-5.2: Inserimento del commento testuale

| | |
|---|---|
| **Attori** | Redattore |
| **Pre-condizioni** | Il sistema espone un campo di testo opzionale per la motivazione del voto. |
| **Post-condizioni** | Il sistema ha registrato temporaneamente il testo inserito. |
| **Scenario Principale** | 1. Il Redattore seleziona l'area di input testuale.<br>2. Il Redattore digita il proprio commento o suggerimento qualitativo. |

##### 3.3.21.1 UC-5.E1: Errore - Rating mancante

| | |
|---|---|
| **Attori** | Redattore |
| **Pre-condizioni** | Il Redattore seleziona il comando di invio mantenendo lo stato del rating vuoto (0 stelle). |
| **Post-condizioni** | Il sistema blocca la procedura di invio e mantiene il modulo attivo. |
| **Scenario Principale** | 1. Il sistema interrompe l'operazione di salvataggio.<br>2. Il sistema evidenzia visivamente il selettore a stelle, segnalandone l'obbligatorietà.<br>3. Il sistema invita il Redattore a selezionare un punteggio (da 1 a 5) prima di procedere. |

##### 3.3.21.2 UC-5.E2: Errore - Superamento limite caratteri

| | |
|---|---|
| **Attori** | Redattore |
| **Pre-condizioni** | Il Redattore sta digitando il commento (UC-5.2) e raggiunge il limite massimo di caratteri consentito dal database. |
| **Post-condizioni** | Il sistema preserva il testo fino al limite e non accetta ulteriori input. |
| **Scenario Principale** | 1. Il sistema inibisce la digitazione di nuovi caratteri all'interno del campo.<br>2. Il sistema mostra un avviso visivo relativo al raggiungimento del limite massimo. |

### 3.3.22 UC-6: Dashboard metriche e monitoraggio

**Attore Principale** Analista dati

**Pre-condizioni** Il sistema ha registrato nel tempo i dati di utilizzo dell'Assistente AI e le valutazioni qualitative fornite dagli utenti.

**Post-condizioni** L'Analista dati ha consultato le metriche di performance a schermo e/o ha esportato il report analitico.

**Scenario Principale**

1. L'Analista dati consulta le statistiche operative essenziali di utilizzo del sistema (**UC-6.1**).
2. L'Analista dati valuta il livello qualitativo percepito tramite il rating medio (**UC-6.2**).
3. L'Analista dati consulta i feedback testuali lasciati dai Redattori (**UC-6.3**).
4. L'Analista dati richiede l'esportazione dei dati analitici per la condivisione esterna (**UC-6.4**).

**Relazioni**

- **Inclusioni**: UC-6.1, UC-6.2, UC-6.3, UC-6.4.
- **Estensioni**:
  - **UC-6.E1**: Errore - Dati non disponibili (Condizione: se l'Analista dati tenta di esportare un report relativo a un periodo temporale privo di interazioni registrate).

### 3.3.23 UC-6.1: Visualizzazione statistiche di utilizzo

**Attori** Analista dati

**Pre-condizioni** Il sistema ha elaborato i dati relativi all'operatività del modulo AI.

**Post-condizioni** Il sistema mostra a schermo l'aggregazione delle metriche essenziali.

**Scenario Principale**

1. L'Analista dati accede alla sezione "Utilizzo" (DA PARLARNE).
2. Il sistema elabora e visualizza i contatori aggiornati (es. numero totale di contenuti generati e prompt riutilizzati).

### 3.3.24 UC-6.2: Monitoraggio del rating medio

**Attori** Analista dati

**Pre-condizioni** I Redattori hanno espresso dei feedback numerici (UC-5) sui contenuti generati.

**Post-condizioni** Il sistema mostra il valore medio complessivo della qualità percepita.

**Scenario Principale**

1. L'Analista dati osserva la sezione dedicata all'efficacia del modello.

2. Il sistema calcola e visualizza la media aritmetica delle valutazioni espresse a stelle (es. 4.6/5) per misurare l'effettiva utilità dell'AI.

#### 3.3.25 UC-6.3: Consultazione dei feedback testuali

**Attori** Analista dati

**Pre-condizioni** Esistono dei feedback nello storico che includono note testuali (UC-5.2).

**Post-condizioni** L'Analista dati ha visualizzato i commenti associati ai punteggi per comprendere le motivazioni del rating.

**Scenario Principale**
1. L'Analista dati seleziona il dettaglio dei feedback dalla dashboard.
2. Il sistema mostra una lista dei commenti inseriti dai Redattori.

#### 3.3.26 UC-6.4: Esportazione report periodici

**Attori** Analista dati

**Pre-condizioni** Il sistema espone i comandi di estrazione dati dalla dashboard.

**Post-condizioni** Il sistema ha prodotto e fornito un documento riepilogativo scaricabile.

**Scenario Principale**
1. L'Analista dati seleziona l'arco temporale di interesse e clicca sul comando di esportazione. (DA PARLARNE)
2. Il sistema compila un file strutturato contenente le metriche aggregate.
3. Il sistema rende disponibile il file per il download sul dispositivo dell'utente.

## 3.4 AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro

Convenzione di numerazione: **UC-CO-1**, **UC-CO-2**, **UC-CO-3**, ...

#### 3.4.1 UC-CO-1: Upload del documento

**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Trigger** Il Consulente del lavoro intende caricare uno o più documenti nel sistema.

**Pre-condizioni** Il Consulente del lavoro si trova nella sezione di upload del modulo AI Co-Pilot.

**Post-condizioni** Il documento è caricato nel sistema e avviato all'analisi AI.

**Scenario Principale**
1. Il Consulente del lavoro seleziona il file dal proprio dispositivo.

2. Il Consulente del lavoro conferma il caricamento.
3. Il sistema verifica formato e duplicati.
4. Il sistema completa il caricamento, notifica l'esito positivo e avvia l'analisi AI del documento.

**Scenari Alternativi**

- 3a. Documento duplicato: Il sistema rileva che il file è già presente; viene eseguito UC-CO-1.E1.
- 3b. Formato non valido: Il sistema rileva un formato non supportato; viene eseguito UC-CO-1.E2.

**Relazioni**

- **Generalizzazioni**: UC-CO-2.
- **Estensioni**: UC-CO-1.E1, UC-CO-1.E2.

### 3.4.2 UC-CO-2: Upload documento con classificazione e metadati

**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Pre-condizioni** Il Consulente del lavoro intende impostare manualmente classificazione e metadati durante l'upload.

**Post-condizioni** Il documento è caricato e analizzato dall'AI; classificazione e metadati inseriti manualmente non vengono ricalcolati dall'AI.

**Scenario Principale**

1. Il Consulente del lavoro seleziona il file dal proprio dispositivo.
2. Il Consulente del lavoro seleziona la classificazione del documento.
3. Il Consulente del lavoro inserisce i metadati richiesti (es. mese, anno, azienda).
4. Il Consulente del lavoro conferma il caricamento.
5. Il sistema completa il caricamento, avvia l'analisi AI del documento e mantiene i campi inseriti dall'utente.

**Scenari Alternativi**

- 4a. Documento duplicato: il sistema rileva che il file è già presente; viene eseguito UC-CO-1.E1.
- 4b. Formato non valido: il sistema rileva un formato non supportato; viene eseguito UC-CO-1.E2.

**Relazioni**

- **Estensioni**: UC-CO-1.E1, UC-CO-1.E2.

#### 3.4.2.1 UC-CO-1.E1: Gestione documento duplicato

**Attori** Sistema

**Pre-condizioni** Durante la verifica di caricamento, il sistema rileva che il documento è già presente in archivio.

**Post-condizioni** Il documento non viene caricato e il sistema mantiene invariato lo stato dell'archivio.

**Scenario Principale**

1. Il sistema interrompe la procedura di caricamento del documento.
2. Il sistema mostra un messaggio di errore informando l'utente che il file è già presente.

#### 3.4.2.2 UC-CO-1.E2: Gestione formato non valido

**Attori** Sistema

**Pre-condizioni** Durante la verifica di caricamento, il sistema rileva che il formato del file non è supportato.

**Post-condizioni** Il documento non viene caricato e il sistema richiede un nuovo file in formato valido.

**Scenario Principale**

1. Il sistema interrompe la procedura di caricamento del documento.
2. Il sistema mostra un messaggio di errore indicando i formati supportati.

### 3.4.3 UC-CO-3: Dashboard metriche e monitoraggio AI Co-Pilot

**Attore Principale** Analista dati

**Pre-condizioni** L'Analista dati è entrato nella sezione dedicata alle metriche del modulo AI Co-Pilot.

**Post-condizioni** L'Analista dati visualizza in dashboard i principali KPI del modulo AI Co-Pilot (volumi, accuratezza, confidenza, riconoscimento destinatari e tempi medi) e dispone delle informazioni necessarie per valutarne le prestazioni.

**Scenario Principale**

1. Il sistema espone il numero totale di documenti analizzati; l'Analista dati consulta il valore (**UC-CO-3.1**).
2. Il sistema espone la percentuale di classificazioni corrette; l'Analista dati verifica il valore (**UC-CO-3.2**).
3. Il sistema espone i documenti sotto soglia di confidenza; l'Analista dati monitora il dato (**UC-CO-3.3**).
4. Il sistema espone la percentuale di destinatari riconosciuti automaticamente; l'Analista dati verifica il valore (**UC-CO-3.4**).
5. Il sistema espone i tempi medi di analisi dell'intelligenza artificiale; l'Analista dati controlla il dato (**UC-CO-3.5**).

**Relazioni**

- **Inclusioni**: UC-CO-3.1, UC-CO-3.2, UC-CO-3.3, UC-CO-3.4, UC-CO-3.5.

### 3.4.4 UC-CO-3.1: Visualizzazione numero totale di documenti analizzati

**Attori** Analista dati

**Pre-condizioni** L'Analista dati si trova all'interno della dashboard delle metriche.

**Post-condizioni** L'Analista dati visualizza il numero totale dei documenti analizzati dal modulo AI Co-Pilot.

**Scenario Principale**
1. Il sistema visualizza il numero totale complessivo di tutti i documenti processati dall'intelligenza artificiale.
2. L'Analista dati osserva l'indicatore relativo ai volumi di utilizzo.

### 3.4.5 UC-CO-3.2: Visualizzazione percentuale di classificazioni corrette

**Attori** Analista dati

**Pre-condizioni** L'Analista dati si trova all'interno della dashboard delle metriche.

**Post-condizioni** L'Analista dati visualizza la percentuale di classificazioni corrette effettuate automaticamente dall'AI.

**Scenario Principale**
1. Il sistema visualizza la percentuale complessiva di documenti classificati correttamente dall'AI sul totale analizzato, calcolata considerando solo i casi che non hanno richiesto alcun intervento manuale da parte degli operatori.
2. L'Analista dati osserva la metrica relativa all'accuratezza del sistema.

### 3.4.6 UC-CO-3.3: Visualizzazione documenti sotto soglia di confidenza

**Attori** Analista dati

**Pre-condizioni** L'Analista dati si trova all'interno della dashboard delle metriche.

**Post-condizioni** L'Analista dati visualizza numero e percentuale dei documenti con confidenza inferiore alla soglia prevista.

**Scenario Principale**
1. Il sistema visualizza il numero totale e la relativa percentuale dei documenti per i quali l'AI ha stimato una confidenza inferiore all'80%, e che per questo motivo hanno richiesto una revisione umana.
2. L'Analista dati osserva le percentuali relative all'accuratezza del sistema.

### 3.4.7 UC-CO-3.4: Visualizzazione percentuale di destinatari riconosciuti automaticamente

**Attori** Analista dati

**Pre-condizioni** L'Analista dati si trova all'interno della dashboard delle metriche.

**Post-condizioni** L'Analista dati visualizza la percentuale di associazioni destinatario-anagrafica risolte automaticamente e correttamente dall'AI.

**Scenario Principale**
1. Il sistema visualizza la percentuale complessiva di documenti in cui l'associazione tra il destinatario e la sua anagrafica è stata risolta in modo automatico e corretto dall'AI.
2. L'Analista dati osserva il dato relativo allo smistamento dei file.

#### 3.4.8 UC-CO-3.5: Visualizzazione tempo medio di analisi dei documenti

**Attori** Analista dati

**Pre-condizioni** L'Analista dati si trova all'interno della dashboard delle metriche.

**Post-condizioni** L'Analista dati visualizza il tempo medio necessario all'AI per completare l'analisi di un documento.

**Scenario Principale**
1. Il sistema visualizza il tempo medio impiegato dall'AI per elaborare interamente un documento caricato e restituirne l'analisi completa all'utente.
2. L'Analista dati osserva l'indicatore delle prestazioni di sistema.

## 3.5 Governance e qualità